QUANTUM

使用者说明书　第一册

整体架构与数学模型

理解程序由什么组成、各模块求解什么，以及耦合计算的适用范围。

版本：1.0　　源码与输入核对日期：2026-09-19

适用对象：本仓库当前实现与 `cases/` 中的本机样例。

本册说明已实现的行为；设计草案中的未来能力不作为可用选项。

目录

1 先认识 QUANTUM 2
1.1 可选工作流 . . . 2
1.2 支持范围与物理完成度 . . . 2

2 分层架构与数据归属 2
2.1 五层结构 . . . 3
2.2 一个状态的含义 . . . 3
2.3 主要源码入口 . . . 3

3 Core：几何、网格与度量 4
3.1 几何不是一张背景图片 . . . 4
3.2 XY 与 RZ . . . 4

4 Hydrodynamics：不可压缩两相流 4
4.1 连续模型与未知量 . . . 4
4.2 求解步骤和残差 . . . 5
4.3 边界与界面力 . . . 5

5 Interface：界面运动与体积 5
5.1 输运方程 . . . 5
5.2 三种入口的区别 . . . 5

6 Electricity：电场、表面电荷与电力 6
6.1 准静电模型 . . . 6
6.2 表面电荷守恒与时间推进 . . . 6
6.3 离散模型与力的传递 . . . 6

7 Plasma：电静力 PIC 与碰撞 7
7.1 粒子–网格模型 . . . 7
7.2 显式与隐式 . . . 7
7.3 碰撞、边界和恢复 . . . 7

8 耦合顺序：怎样理解一个时间步 7
8.1 普通 Hydro 与 EHD . . . 7
8.2 喷雾运动液面 . . . 8

9 单位、时间尺度与结果可信度 8
9.1 喷雾的主要尺度 . . . 8
9.2 区分三类“通过” . . . 8

10 查阅依据与维护 8

1 先认识 QUANTUM

QUANTUM 是 C++17 多物理场程序，当前主要包含不可压缩两相流、界面运动、准静电与表面充电、电静力粒子模拟四类物理能力。用户通过算例目录中的字典选择应用入口（App），由 App 组织所需模块。并非把几个模块名称写在一起，就能自动得到新的耦合模型。

本册面向使用者解释实际实现，不逐函数讲代码。第二册说明编译、运行和结果阅读；第三册说明输入格式、物性、边界、单位和数值控制。文中公式采用物理量书写，实际输入是否使用 SI 由具体入口决定。

1.1 可选工作流

入口	解决的问题	当前主要边界
Hydrodynamics（经 SingleModule）	单相或两相不可压缩流，压力投影、毛细载荷、可选界面运动	普通完整域 XY/RZ；新分文件格式使用代码单位
Electrohydrodynamics	普通域电场、界面电荷与流动耦合	固定均匀网格上的既有普通域路径
Electrospray	固定喷嘴中的供液、运动自由液面、毛细力、电力和充电	schema 2；无旋流 RZ，一条开放液面，固定接触点
Interface	只推进规定速度驱动的界面，观察体积收支	均匀 RZ，钉扎抛物面；不求 NS
Electricity	固定界面的介电电势场或显式表面充电	XY/RZ 均匀矩形域；不求流场
ExplicitPIC / ImplicitPIC	带电宏粒子与自洽电场，按设置加入碰撞和粒子边界	各自保留原 PIC 输入与数值策略
MeshVerification / PicVerification	网格或 PIC 数值功能的独立核对	验证专用入口，不是新的物理模型

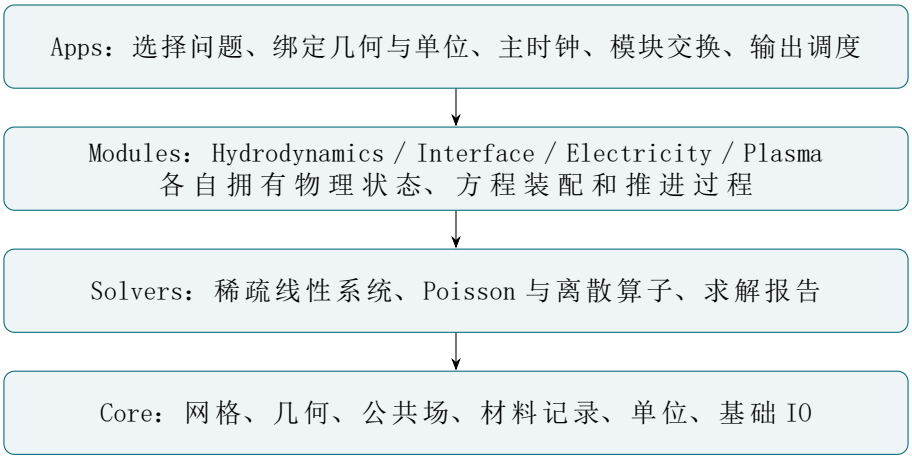
1.2 支持范围与物理完成度

流体/EHD 主线考虑等温、不可压缩、牛顿流体；空间是二维 XY 或轴对称 RZ。RZ 没有旋流速度分量。电场采用准静电近似，不求解电磁波传播。喷雾当前支持理想介电或漏电介质，不包含任意拓扑破裂、完整液滴发射及其空间电荷反馈。

结构整理已按主计划完成九项收口条件。这表示职责、接口、输入归属和既有工作流已整理，并不表示全部物理问题已经通过收敛研究。接触点启动的网格敏感性、原生粗细网格黏性动量缺陷以及长时间射流仍待研究。三步小算例主要用于学习输入和确认运行接线。

2 分层架构与数据归属

2.1 五层结构



上图表示主要依赖方向；App 和模块也可直接使用 Core。Runtime 提供注册、运行协议和通用时间/输出配置，不包含具体物理模型。物理模块不反向包含 App。Hydro 可以使用 Interface 的几何与材料映射服务；Electricity 与 Plasma 分别使用公共求解器，不通过彼此实现求场。

层/目录	拥有的职责	用户感知的结果
Core	四叉树叶单元、面拓扑、水平集几何、材料/单位公共记录	几何能否绑定、网格分辨率、体积/面积度量
Solvers	线性系统与离散算子；残差、直接解法服务	求解成功与代数残差；不决定物理时间步
Modules	各物理状态和历史、推进候选、物理收支	速度、压力、界面、电势、电荷、粒子状态
Apps	读入组合、身份与单位绑定、主循环、耦合时层	选哪个入口、哪些字典合法、何时保存结果
Apps/Runtime	通用注册与运行控制	App 选择、公共时间/输出规则

2.2 一个状态的含义

Hydro 持有流场及所需速度历史；Interface 持有液面几何、节点或拟合表示、运动历史和体积修正；Electricity 持有电势、表面电荷及充电历史；Plasma 持有粒子、场、碰撞与相关恢复状态。App 交换这些状态的视图或模块准备的结果，不维护另一套独立液面或电荷。

状态的“已接受”与内迭代的临时结果不同。拟合喷雾与 AMR 在必要数据准备和检查完成后提交候选。PIC 会话保留原整步执行与输出顺序；中途失败会停止会话，但不能假定粒子状态、文件或已执行阶段全部回滚。用户应以退出码、接受步记录和完整检查点判断运行状态。

2.3 主要源码入口

`include/Modules/Hydrodynamics/HydroStep.h`

公共流体整步输入/结果；完整域和拟合域使用各自离散实现。

`include/Modules/Interface/InterfaceState.h`

拟合界面状态；普通节点界面另由 InterfaceNodalState 管理。

`include/Modules/Interface/InterfaceMotion.h`

钉扎到轴的运动准备，供喷雾和规定速度 Interface 复用。

include/Modules/Electricity/DielectricEvolution.h

普通域介电场与表面充电服务；拟合域另由 FittedChargeEvolution 等服务负责。

include/Modules/Plasma/PicStepSession.h

App 控制宏步循环，模块保持粒子子步、完整推进及检查点完成顺序。

3 Core：几何、网格与度量

3.1 几何不是一张背景图片

geometry.dict 定义计算域、点、线、水平集、相和边界身份。点/线/相/边界编号具有实际绑定意义。表面张力作用于相对；电极绑定导体相或域边界；流体压力口绑定流体边界。移动液面与固定固壁必须保持各自身份。

水平集记为 $\psi(\boldsymbol{x})$，界面为 $\psi = 0$。普通双相设置按 negative/positive 对应 $\psi < 0$ 与 $\psi > 0$。喷雾通过显式相编号和几何约束确定液体、气体、固体，不能仅凭材料标签推断。

背景网格给出初始划分，四叉树叶网格支持局部细化/粗化。2:1 邻接、面覆盖、固体隔离和差分支撑约束是离散有效性的组成部分。Core 有自适应能力，并不意味着每个 App 都支持在物理时间循环中改变网格。

3.2 XY 与 RZ

XY 为平面坐标；二维量的积分厚度按入口的约定处理。RZ 使用 r, z，网格中的 x/y 对应 r/z。完整旋转体体积及界面面积为

$$\mathrm{d}V = 2\pi r \,\mathrm{d}r \,\mathrm{d}z, \qquad \mathrm{d}A = 2\pi r \,\mathrm{d}s. \tag{1}$$

轴对称无旋流的连续性为

$$\frac{1}{r}\frac{\partial (r u_r)}{\partial r} + \frac{\partial u_z}{\partial z} = 0. \tag{2}$$

$r = 0$ 按轴对称极限处理，不是普通有面积入口。轴对称曲率同时包含子午线和周向贡献。几何的 dimension 2 描述二维坐标网格；喷雾归一化的 dimension 3 描述完整回转体积，两者并不冲突。

4 Hydrodynamics：不可压缩两相流

4.1 连续模型与未知量

在各相内部，基本方程为

$$\nabla \cdot \boldsymbol{u} = 0, \tag{3}$$

$$\rho\left(\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} + \boldsymbol{u}\cdot\nabla\boldsymbol{u}\right) = -\nabla p + \nabla\cdot\boldsymbol{\tau} + \boldsymbol{f}, \qquad \boldsymbol{\tau} = \mu\left(\nabla\boldsymbol{u} + \nabla\boldsymbol{u}^{T}\right). \tag{4}$$

ρ 是质量密度，μ 是动力黏度，p 是物理压力。两相使用各相常数物性并按界面表示映射到离散域。$\boldsymbol{f}$ 表示当前入口实际提供的载荷；不能由方程写有载荷项推断某种外力已有字典开关。

毛细作用可用界面应力跳跃或等效集中力理解。采用与法向相容的曲率符号时，其形式为 $\gamma\kappa\boldsymbol{n}\delta_\Gamma$，其中 γ 为常数表面张力。实际代码按所选界面几何和加载策略形成离散载荷，不直接把形式上的 Dirac 函数当作网格值。

4.2 求解步骤和残差

程序使用动量预测、压力/连续性修正以及适用路径的速度－压力联合修正。可用下面的投影关系理解压力修正的作用：

$$\boldsymbol{u}^{n+1} = \boldsymbol{u}^{*} - \Delta t\, \rho^{-1} \nabla \pi, \qquad \nabla \cdot \boldsymbol{u}^{n+1} = 0. \tag{5}$$

这只是说明关系。完整域、拟合域、原生粗细网格的实际矩阵、压力模板和历史项不同；π 也不能直接当作输出物理压力。尤其 AMR 的零时间连续性修正不应累加到物理压力。

线性残差小，说明某个组装系统求解得足够准确；不单独证明完整 NS 动量平衡、相通量或质量收支正确。正式输入因此分别配置线性容限和物理容限。原生粗细网格部分黏性路径仍有完整动量缺陷，不能用更严格 SuperLU 残差掩盖。

4.3 边界与界面力

普通域可使用已支持的速度/压力边界片。法向速度按外法向约定，负值代表流入。喷雾供液口给定压力，流量由解产生；增加供液压力与指定固定流量是不同问题。压力出口可能出现回流，必须按入口规则配置回流相或接受拒绝回流的限制。

喷雾固壁采用 noSlip，压力端口的动量延拓使用现有 `interiorContinuationZeroShear` 模型。接触点钉扎不等于指定接触角，也不包含接触线迁移模型。`halfWidthCells` 是数值载荷带宽，不是物理液气过渡层厚度。

5 Interface：界面运动与体积

5.1 输运方程

物质界面随速度运动的基本描述为

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} + \boldsymbol{u} \cdot \nabla \psi = 0. \tag{6}$$

普通节点界面路径提供输运、可选重初始化和几何重构。重初始化周期不改变物理时间步，它用于维护界面表示质量。拟合喷雾使用已有的活跃 Hermite 材料输运、钉扎约束和体积修正，不能与普通节点 reader 的字段混用。

以液相占据函数 χ_l 表示相体积，开放域应满足

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{\Omega} \chi_l \, \mathrm{d}V = - \int_{\partial\Omega} \chi_l \boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{n}_{\Omega} \, \mathrm{d}A. \tag{7}$$

封闭域右端为零；供液喷嘴右端一般不为零。体积修正应与实际边界液体通量比较，不能简单要求液体体积始终不变。线性体积修正子问题的残差也不替代局部与全局体积检查。

5.2 三种入口的区别

入口	界面数据	速度来源
普通 Hydro/EHD	水平集名称、节点输运、可选重初始化；接触输入限适用 Hydro	Hydro 的实际流场
喷雾 schema 2	开放液面、移动边界 ID、固定接触点、材料轨迹	拟合 Hydro 原生速度与通量
独立 Interface	初始抛物面、固定唇缘、轴线/壁面/端口组	人为规定的轴向速度，不求流动方程

独立样例初态和速度为

$$\psi(r,z) = z - z_{\mathrm{pin}} - h\left(1 - r^2/R^2\right), \tag{8}$$

$$u_r = 0, \qquad u_z = U\left(1 - r^2/R^2\right)^5 \quad (0 \le r < R), \tag{9}$$

且 $r \ge R$ 时速度为零。这里 R 来自钉扎点半径。这是界面输运样例，不是喷嘴流动的解析解。

6 Electricity：电场、表面电荷与电力

6.1 准静电模型

以 φ 表示电势，避免与水平集 ψ 混淆：

$$\boldsymbol{E} = -\nabla\varphi, \qquad \nabla\cdot(\epsilon\boldsymbol{E}) = \rho_e, \qquad -\nabla\cdot(\epsilon\nabla\varphi) = \rho_e. \tag{10}$$

普通介电/漏电流体模型主要考虑分相介电性质和界面自由电荷，不推进一般体空间电荷输运。PIC 中的体电荷由粒子沉积产生，是另一个工作流。

设界面法向从负相指向正相、跳跃记为 $[a] = a_+ - a_-$，则理想连续界面满足

$$[\varphi] = 0, \qquad [\epsilon\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{n}] = q_s. \tag{11}$$

q_s 是面电荷密度，不是体电荷密度。`perfectDielectric` 的当前喷雾路径取自由面电荷为零，但介电常数跳跃仍产生极化作用。`leakyDielectric` 引入欧姆电流 $\boldsymbol{J} = \sigma\boldsymbol{E}$ 及面电荷演化。

6.2 表面电荷守恒与时间推进

对随界面移动的材料面片 $S(t)$，其守恒形式为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{S(t)} q_s\,\mathrm{d}A = \int_{S(t)} (\boldsymbol{J}_- - \boldsymbol{J}_+)\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}A. \tag{12}$$

左侧包含材料输运和面积变化；固定界面没有该几何运动。喷雾显式充电使用旧场电流，再沿共用材料轨迹搬运电荷。隐式充电在新液面上迭代电荷与电场；等步长时对应首步后向 Euler、随后二阶后向差分的形式：

$$\frac{Q^{n+1} - Q^n}{\Delta t} = I^{n+1}, \qquad \frac{3Q^{n+1} - 4Q^n + Q^{n-1}}{2\Delta t} = I^{n+1}. \tag{13}$$

这里的 Q 是一致搬运到对应材料面片上的积分电荷；不能把不同网格下同一下标的密度直接代入。隐式迭代同时要求变化量与完整离散方程通过，并保留电极收支检查。

当前充电路径仍保留 $\Delta t\max(\sigma/\epsilon) \le 0.25$ 限制。使用隐式选项并不意味着可任意放大时间步。正式独立 Electricity 只提供固定界面的显式充电，输出电荷与重新求得的电场属于同一发布时层。

6.3 离散模型与力的传递

选择	用途	当前组合
`diffuseTanh`	平滑介电材料过渡	普通 XY 理想介电路径
`sharpHermiteP3`	锐界面重构，显式处理跳跃/面电荷	普通 RZ/导电及拟合导电路径
`cellHarmonic`	拟合域单元调和介电求场	喷雾理想介电、零自由面电荷

宏观电应力可用 Maxwell 张量说明：

$$\boldsymbol{T}^{e} = \epsilon \left(\boldsymbol{E} \otimes \boldsymbol{E} - \tfrac{1}{2} |\boldsymbol{E}|^{2} \boldsymbol{I} \right). \tag{14}$$

界面应力跳跃产生电牵引，电学模块提供与其离散模型一致的电场/牵引数据，Hydro 负责映射到动量方程。平滑极化体力和锐界面牵引是不同表示，不应当作两份独立电力重复加载。

7 Plasma：电静力 PIC 与碰撞

7.1 粒子 - 网格模型

物种 s 的电静力动理学描述为

$$\frac{\partial f_s}{\partial t} + \boldsymbol{v} \cdot \nabla_x f_s + \frac{q_s}{m_s} \boldsymbol{E} \cdot \nabla_v f_s = C_s[f]. \tag{15}$$

PIC 用有限个宏粒子表示分布函数。宏粒子的权重 w_p 表示所代表的实际粒子数；它不同于网格插值权重。运动与电荷沉积可概括为

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{x}_p}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{v}_p, \quad \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}_p}{\mathrm{d}t} = \frac{q_s}{m_s} \boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}_p), \quad \rho_{e,i} = \frac{1}{V_i} \sum_p w_p q_s W_{ip}. \tag{16}$$

W_{ip} 为实际网格、切割域和粒子位置所对应的沉积权重。沉积电荷后求 Poisson，再把电场插值回粒子。嵌入边界、匹配 gather、轨道平均及粒子边界都有各自实现，不能仅凭上式选择任意插值方式。

7.2 显式与隐式

ExplicitPIC 使用已有 leapfrog 推进及沉积 - 求场 - 插值链。ImplicitPIC 使用预测轨道、轨道平均权重和粒子响应形成的极化系数来修正场方程，再完成粒子推进。隐式路径的 `muCell/muFace` 是该极化响应的诊断量，不是流体动力黏度。

两条路径共用若干场、边界、碰撞和 IO 服务，但首末帧规则、部分默认值及诊断时间窗口仍有差异。不能仅替换模块名便假定所有输出文件逐行相同。独立 PIC 当前也不等于已经完成喷雾发射粒子与空间电荷的双向耦合。

7.3 碰撞、边界和恢复

开启 MCC 时，程序按背景气体、截面与反应定义随机碰撞。单一碰撞频率 ν 对应时间窗概率 $1 - \exp(-\nu \Delta t)$；实际实现还使用各反应截面、相对速度、null-collision 和碰撞后模型。基础 `pic_smoke` 没有启用 MCC；测试片段提供 Ar 弹性碰撞的具体接线。

粒子源、吸收/反射、二次电子发射和运动嵌入边界是否启用，取决于原 PIC 字典和所选路径。恢复计算需要完整检查点，可能包括粒子、网格、场、随机数及碰撞历史。空间场 DAT 或历史 CSV 不能替代检查点。

8 耦合顺序：怎样理解一个时间步

8.1 普通 Hydro 与 EHD

普通 Hydro 组合物性、界面载荷和流动边界，调用流体推进，再按工作流更新界面与诊断。普通 EHD 还在既有时层求电场/电荷并绑定电力。其电场/载荷与完成流场保留原先各自的时间层；不能只按文件名步号把所有列解释成严格同步的单体隐式解。

8.2 喷雾运动液面

可按下列责任链阅读当前喷雾流程：

1. 由已接受状态和已有载荷推进 NS，形成流体候选。
2. Interface 使用同源速度与边界通量准备液面运动、钉扎及体积修正。
3. Electricity 结合所选显式/隐式策略搬运并推进电荷，重求电场和界面载荷。
4. App 汇合跨模块接受条件，提交结果，更新历程并按频率写场。
5. 若启用且满足条件，在后续步前准备 AMR 候选，联合转移场、界面与时间历史。

这是顺序耦合，新的电场/载荷供后续 NS 步使用。隐式表面充电并未把整个 NS - 界面 - 电场系统改成单一整体隐式方程。

当前喷雾 AMR 限于已接通的导电原生 Q4 粗细网格路径，保护液面、边界和差分支撑，主要在允许的单相区域改变层级。不能把它解释为自由拆分液面单元或拓扑破裂算法。

9 单位、时间尺度与结果可信度

9.1 喷雾的主要尺度

严格 SI 输入使用长度 L_0、时间 T_0、电势 Φ_0，导出

$$U_0 = L_0/T_0, \qquad E_0 = \Phi_0/L_0, \tag{17}$$

$$p_0 = \rho_l U_0^2, \qquad \mu_0 = \rho_l U_0 L_0, \tag{18}$$

$$q_{s0} = \epsilon_0 \Phi_0/L_0, \qquad Q_0 = \epsilon_0 \Phi_0 L_0. \tag{19}$$

其中 ρ_l 来自液体质量密度。`Units.rho0` 是保留的体电荷参考字段，不是质量密度，也不是当前喷雾实际电荷尺度；`rho0/n0` 在喷雾生效报告中标为未消费。公共归一化派生体电荷尺度为 $\epsilon_0\Phi_0/L_0^2$。

9.2 区分三类“通过”

1. 输入预检查：文件、字段、组合和几何身份在支持范围内；尚未证明离散网格质量。
2. 计算接受：当前步实际线性求解、模块与跨模块收支检查通过。
3. 物理验证：网格/时间步收敛、解析或实验对照、足够长的演化窗口；需针对研究问题另做。

日常调整可按完整工作包集中核对，无需每改一个注释或拆一个函数就跑整套检查。做物理研究时，应同时看界面形状、速度/压力、电荷/电流、体积与完整残差，而不是仅看程序退出成功。

10 查阅依据与维护

本册依据 2026-09-19 的源码和现行输入归属编写。精确字段以第三册及现行字典参考为入口；新增功能后应同步更新 reader、消费者与文档。 `docs/QUANTUM_Code_Organization_Standard.md`

第 1 - 4 节：职责、依赖和状态所有权规则。

`docs/QUANTUM_Dictionary_Reference.md`

第 5 - 7、15 节：当前喷雾、独立模块和普通域语法。

`docs/QUANTUM_Modular_Consolidation_Plan.md`

第 4.3、5.1、8 节：源码责任链、输入消费者和结构完成条件。

`docs/QUANTUM_Hydro_EHD_Progress.md`

当前尚未关闭的数值/物理问题。

`src/Modules/Plasma/ImplicitPIC/ImplicitPicPolarization.cpp`
隐式 PIC 极化响应的实际实现；显式推进见同模块 ExplicitPIC 目录。

`src/Modules/Electricity/FittedChargeEvolution.cpp`
拟合充电的材料历史搬运、隐式迭代和电荷方程检查。